

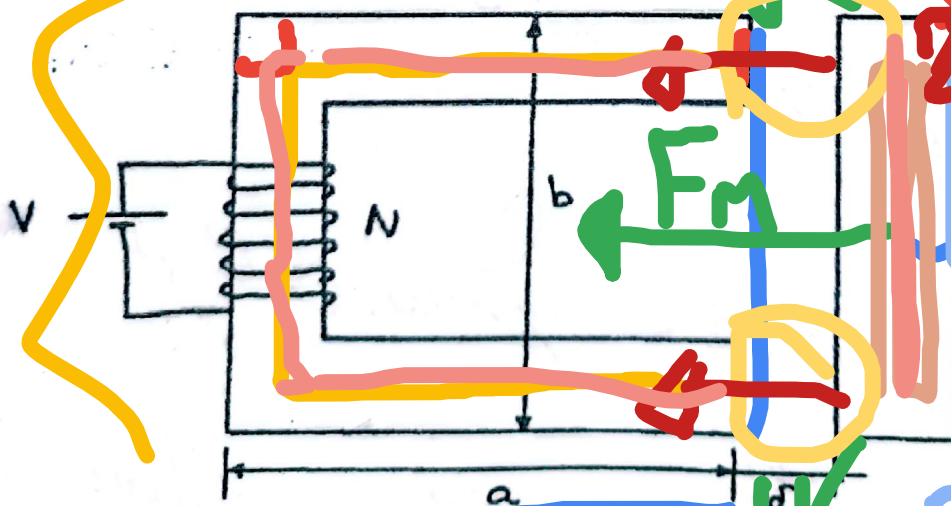
PROBLEMAS DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS

PROBLEMA 1.-

La figura adjunta representa un relé fabricado con un material ferromagnético lineal cuya curva de magnetización corresponde a la recta $B=0.0006 \cdot H$. Las dimensiones del circuito son $a=100 \text{ mm}$; $b=50 \text{ mm}$. La anchura de los tramos es despreciable frente a la longitud de los mismos. Su sección es uniforme y de valor 100 mm^2 . Los entrehierros (con el relé abierto) miden $\delta=1 \text{ mm}$. Para cerrar el relé debe vencerse la resistencia de un muelle cuya constante elástica es $K=10320 \text{ N/m}$. La bobina que acciona el relé está formada por 5000 espiras, su resistencia es 1000Ω y se alimenta con una fuente de tensión de corriente continua de tensión V . Calcular:

1. El valor mínimo de la fuerza magnetomotriz y de la tensión V necesaria para cerrar el relé.
2. El valor del coeficiente de autoinducción de la bobina antes y después de cerrar el relé.

Nota: La ecuación de un muelle es $F=K \cdot x$; en la que x es el incremento de la longitud del muelle respecto a la de reposo. Para resolver el apartado 1 establecer el equilibrio estático de fuerzas. No se debe despreciar la reluctancia del hierro a menos que se pueda justificar numericamente. Se considera despreciable el flujo magnético (disperso).



PROBLEMA 2.-

Se tiene un inductor con núcleo toroidal de sección constante, línea media de longitud 296 mm , material ferromagnético lineal de permeabilidad relativa 250 y un arrollamiento con N espiras. Este inductor se diseñó para funcionar a una tensión alterna de 220 V , 50 Hz , con la cual consume una determinada intensidad

de corriente desconocida. Se desea utilizar dicho inductor conectado a otra fuente alterna de 110 V y 60 Hz consumiendo la misma intensidad, para lo cual se hace un entrehierro al núcleo. Calcular el cociente entre los valores máximos que toma el flujo magnético en ambas situaciones y la anchura del entrehierro que debe hacerse en el toroide para que la intensidad sea la misma.
Nota: Se consideran despreciables la resistencia del hilo conductor, las pérdidas en el hierro y el flujo disperso.

* PROBLEMA 3.-

Se tiene un inductor cuyo núcleo magnético es un toroide de sección constante, con una línea media de longitud 280 mm y fabricado con un único material ferromagnético, sobre el cual se ha realizado un arrollamiento de hilo conductor. Cuando este inductor se conecta a una fuente de corriente alterna de 220 V consume 5 A. Se hace una ranura en el núcleo de 2 mm y al conectarlo a la misma fuente el consumo de intensidad es 50 A. Calcular la permeabilidad relativa del material ferromagnético.

Nota: Se consideran despreciables la resistencia del hilo conductor, las pérdidas en el hierro y el flujo disperso.

* PROBLEMA 4.-

El circuito magnético de la figura está constituido por tres materiales ferromagnéticos diferentes cuyas curvas de magnetización en la zona de funcionamiento se pueden aproximar por las ecuaciones siguientes:

$$\text{Material 1: } B_1 = 0.006 \cdot \sqrt{H_1}$$

$$\text{Material 2: } B_2 = 0.02 \cdot \sqrt{H_2}$$

$$\text{Material 3: } B_3 = 0.01 \cdot \sqrt{H_3}$$

Las dimensiones de cada tramo y del entrehierro se indican en la figura, todas ellas expresadas en mm. Todo el circuito tiene una sección recta rectangular de espesor (dimensión perpendicular al papel) igual a 20 mm. El devanado, que consta de 100 espiras, está alimentado con corriente continua. Calcular:

1. La intensidad de la corriente con la que debe alimentarse la bobina para que la inducción magnética en el entrehierro sea igual a 0.35 T.
2. El coeficiente de autoinducción de la bobina.
3. La energía magnética total contenida en el circuito en las condiciones del apartado 1.

Nota: Se considera despreciable el flujo disperso de la bobina.